

Résumé Complet - Chapitre 5 (Suite)

Tests d'Hypothèses

AmineGR03

31 janvier 2026

Table des matières

Introduction

Définition

Un **test d'hypothèse** est une méthode statistique permettant de vérifier :

- La valeur d'un paramètre (moyenne, variance, proportion, etc.)
- L'égalité des paramètres de deux distributions
- La forme d'une distribution

Types d'hypothèses

- **Hypothèse paramétrique** : concerne la valeur d'un paramètre ou l'égalité de paramètres
- **Hypothèse non paramétrique** : concerne la forme d'une distribution

Hypothèses Nulle et Alternative

Définitions

On cherche à vérifier la valeur d'un paramètre inconnu θ de la distribution d'une population X .

Hypothèse nulle (H_0) :

$$H_0 : \theta = \theta_0 \tag{1}$$

Hypothèse alternative (H_1) : peut prendre l'une des formes suivantes :

1. **Bilatérale** : $H_1 : \theta \neq \theta_0$
2. **Unilatérale à gauche** : $H_1 : \theta < \theta_0$
3. **Unilatérale à droite** : $H_1 : \theta > \theta_0$

Origine de l'hypothèse nulle

L'hypothèse nulle peut provenir de :

- Expériences antérieures (vérifier si les conditions ont changé)
- Une théorie ou un modèle (vérifier si le modèle est valide)
- Spécifications techniques (vérifier la conformité)

Erreurs de Type I et Type II

Définitions

Décision	Réalité : H_0 vraie	Réalité : H_0 fausse
Accepter H_0	$1 - \alpha$ (correct)	Erreur de type II (β)
Rejeter H_0	Erreur de type I (α)	$1 - \beta$ (puissance)

Erreur de type I :

$$\alpha = P(\text{rejeter } H_0 | H_0 \text{ est vraie}) \quad (2)$$

Erreur de type II :

$$\beta = P(\text{accepter } H_0 | H_0 \text{ est fausse}) \quad (3)$$

Concepts importants

- **Seuil de signification** (α) : probabilité de l'erreur de type I (fixé à l'avance, souvent 0.05 ou 0.01)
- **Puissance du test** : $1 - \beta$ = probabilité de rejeter H_0 si H_0 est fausse

Remarques

- On choisit généralement α petit (0.05, 0.01)
- Pour α et n fixés, $\beta = \beta(\theta)$ est une fonction du paramètre θ
- Le graphe de $\beta(\theta)$ est appelé **courbe caractéristique du test**
- Souvent $\alpha < \beta$
- Pour diminuer β , il faut augmenter α et/ou n

Région Critique

Principe

Une **région critique** est une région où il est peu probable que la statistique prenne des valeurs lorsque l'hypothèse nulle est vraie.

Décision

- **Rejeter** H_0 si la valeur calculée de la statistique est dans la région critique → **conclusion forte**
- **Ne pas rejeter (accepter)** H_0 si la valeur calculée est en dehors de la région critique → **conclusion faible**

Étapes d'Exécution d'un Test

1. **Formuler** H_0 et H_1
2. **Choisir** α (seuil de signification)
3. **Considérer** un échantillon de taille n
4. **Exécuter** le test : calculer la statistique et vérifier si elle est dans la région critique
5. **Conclure** en acceptant ou en rejetant H_0
6. (Facultatif) Calculer β et le risque de deuxième espèce
7. (Facultatif) Si β est trop élevé, indiquer un nouveau α et/ou un nouveau n et recommencer

Tests d'Hypothèses sur la Moyenne d'un Seul Échantillon

Test bilatéral : variance connue

Hypothèses

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (4)$$

Statistique de test

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (5)$$

Si H_0 est vraie, alors $Z_0 \sim N(0, 1)$ (pour n grand ou si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$).

Règle de décision

- **Rejeter** H_0 si $|Z_0| > z_{\alpha/2}$
 - **Accepter** H_0 si $|Z_0| \leq z_{\alpha/2}$
- où $z_{\alpha/2}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi normale standard.
- Valeurs critiques usuelles :**
- $\alpha = 0.05 : z_{0.025} = 1.96$
 - $\alpha = 0.01 : z_{0.005} = 2.576$

Test bilatéral : variance inconnue

Hypothèses

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (6)$$

Statistique de test

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad (7)$$

où S est l'écart-type empirique :

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (8)$$

Si H_0 est vraie et $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $T_0 \sim t_{n-1}$ (loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté).

Règle de décision

- **Rejeter** H_0 si $|T_0| > t_{\alpha/2; n-1}$
 - **Accepter** H_0 si $|T_0| \leq t_{\alpha/2; n-1}$
- où $t_{\alpha/2; n-1}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté.

Tests unilatéraux**Test unilatéral à gauche****Hypothèses :**

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ (ou } \mu \geq \mu_0), \quad H_1 : \mu < \mu_0 \quad (9)$$

Règle de rejet :

- Si σ connu : rejeter H_0 si $Z_0 < -z_\alpha$
- Si σ inconnu : rejeter H_0 si $T_0 < -t_{\alpha;n-1}$

Test unilatéral à droite**Hypothèses :**

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ (ou } \mu \leq \mu_0), \quad H_1 : \mu > \mu_0 \quad (10)$$

Règle de rejet :

- Si σ connu : rejeter H_0 si $Z_0 > z_\alpha$
- Si σ inconnu : rejeter H_0 si $T_0 > t_{\alpha;n-1}$

Tableau récapitulatif

Test	H_1	σ connu	σ inconnu
Unilatéral gauche	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_\alpha$	$T_0 < -t_{\alpha;n-1}$
Unilatéral droite	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_\alpha$	$T_0 > t_{\alpha;n-1}$
Bilatéral	$\mu \neq \mu_0$	$ Z_0 > z_{\alpha/2}$	$ T_0 > t_{\alpha/2;n-1}$

Niveau Critique Observé (P-value)

Définition

Le **niveau critique observé** (ou **P-value**, notée PV) est la valeur minimale de α telle que H_0 est toujours rejetée.

Avantages

- Une fois la P-value connue, on peut déterminer la décision pour n'importe quel seuil α
- Si $\alpha > PV$, alors H_0 est rejetée
- Les logiciels donnent généralement la P-value

Calcul de la P-value

Soit Z_0 (ou T_0) la statistique employée et z_0 (ou t_0) sa valeur calculée.

Si σ^2 est connue (test sur la moyenne)

- **Unilatéral gauche** ($H_1 : \mu < \mu_0$) : $PV = \Phi(z_0)$
 - **Unilatéral droite** ($H_1 : \mu > \mu_0$) : $PV = 1 - \Phi(z_0)$
 - **Bilatéral** ($H_1 : \mu \neq \mu_0$) : $PV = 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- où Φ est la fonction de répartition de la loi normale standard.

Si σ^2 est inconnue (test sur la moyenne)

- **Unilatéral** : $PV = P(T > |t_0|)$ avec $T \sim t_{n-1}$
- **Bilatéral** : $PV = 2P(T > |t_0|)$ avec $T \sim t_{n-1}$

Interprétation

- Si $PV < \alpha$: rejeter H_0
- Si $PV \geq \alpha$: ne pas rejeter H_0

Test d'Ajustement du Khi-deux (χ^2)

Objectif

Vérifier si les données $x_1, \dots, x_n$ proviennent d'une population distribuée selon une loi particulière $F(x, \theta)$.

Hypothèses

$$H_0 : X \sim F(x, \theta) \quad \text{vs} \quad H_1 : X \not\sim F(x, \theta) \quad (11)$$

Méthode

Étape 1 : Regroupement des observations

On regroupe les observations en k classes (valeurs ou intervalles) :

Valeurs (V_i)	V_1	V_2	$\dots$	V_i	$\dots$
Effectifs observés (O_i)	O_1	O_2	$\dots$	O_i	$\dots$
Effectifs attendus (E_i)	E_1	E_2	$\dots$	E_i	$\dots$
Total					n

Étape 2 : Calcul des effectifs attendus

$$E_i = n \times p_i^{(0)} \quad (12)$$

où :

$$p_i^{(0)} = P(X \in V_i | H_0 \text{ est vraie}), \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (13)$$

et :

$$\sum_{i=1}^k p_i^{(0)} = 1 \quad (14)$$

Remarque : Si certains E_i sont petits (< 5), regrouper des classes.

Étape 3 : Calcul de la statistique du test

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (15)$$

La statistique χ_0^2 représente une "distance" globale entre les effectifs observés et attendus.

Étape 4 : Distribution sous H_0

Si H_0 est vraie, alors $\chi_0^2 \sim \chi_\nu^2$ (loi du khi-deux) avec :

$$\nu = k - p - 1 \quad (16)$$

où :

- k : nombre de classes retenues
- p : nombre de paramètres estimés

Étape 5 : Règle de décision

Pour un niveau critique α donné :

- **Rejeter** H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha;\nu}^2$
- **Accepter** H_0 si $\chi_0^2 \leq \chi_{\alpha;\nu}^2$

où $\chi_{\alpha;\nu}^2$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi χ_ν^2 .

Résumé des Formules Clés

Tests sur la moyenne (variance connue)

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (17)$$

Tests sur la moyenne (variance inconnue)

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (18)$$

où :

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (19)$$

Test d'ajustement du khi-deux

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1}^2 \quad (20)$$

P-value (cas bilatéral, variance connue)

$$PV = 2(1 - \Phi(|z_0|)) \quad (21)$$

Exercice d'Application

Énoncé

Une entreprise fabrique des boulons. Le cahier des charges spécifie que le diamètre moyen des boulons doit être de 10 mm avec un écart-type de 0.5 mm.

Un contrôle qualité est effectué sur un échantillon de 25 boulons. Les résultats sont les suivants :

Diamètres mesurés (en mm) : 9.8, 10.1, 9.9, 10.2, 9.7, 10.0, 10.3, 9.8, 10.1, 9.9, 10.0, 10.2, 9.8, 10.1, 10.0, 9.9, 10.2, 10.1, 9.8, 10.0, 10.1, 9.9, 10.2, 10.0, 9.8

Questions :

1. **Test bilatéral :** Au seuil de signification $\alpha = 0.05$, peut-on conclure que le diamètre moyen est conforme aux spécifications (10 mm) ?
2. **Test unilatéral :** Au seuil $\alpha = 0.05$, peut-on conclure que le diamètre moyen est supérieur à 10 mm ?
3. **P-value :** Calculer la P-value pour le test bilatéral.
4. **Test d'ajustement :** On souhaite vérifier si les diamètres suivent une loi normale $N(10, 0.25)$.

Les données ont été regroupées en 4 classes :

Intervalle	[9.5, 9.75[	[9.75, 10[	[10, 10.25[	[10.25, 10.5[
Effectifs observés	3	8	10	4

Effectuer le test d'ajustement du khi-deux au seuil $\alpha = 0.05$.

Solution guidée

1. Test bilatéral (variance connue)

Étape 1 : Formuler les hypothèses

$$H_0 : \mu = 10 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq 10 \quad (22)$$

Étape 2 : Calculer la moyenne de l'échantillon

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i = \frac{249.8}{25} = 9.992 \text{ mm} \quad (23)$$

Étape 3 : Calculer la statistique de test

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{9.992 - 10}{0.5/\sqrt{25}} = \frac{-0.008}{0.1} = -0.08 \quad (24)$$

Étape 4 : Règle de décision

Pour $\alpha = 0.05$, on a $z_{0.025} = 1.96$.

$$|Z_0| = 0.08 < 1.96 \quad (25)$$

Conclusion : On **accepte** H_0 au seuil 5%. Le diamètre moyen est conforme aux spécifications.

2. Test unilatéral à droite**Étape 1** : Formuler les hypothèses

$$H_0 : \mu \leq 10 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > 10 \quad (26)$$

Étape 2 : Statistique de test (même calcul)

$$Z_0 = -0.08 \quad (27)$$

Étape 3 : Règle de décisionPour $\alpha = 0.05$, on a $z_{0.05} = 1.645$.

$$Z_0 = -0.08 < 1.645 \quad (28)$$

Conclusion : On **accepte** H_0 au seuil 5%. On ne peut pas conclure que le diamètre moyen est supérieur à 10 mm.**3. Calcul de la P-value (test bilatéral)**

$$PV = 2(1 - \Phi(|z_0|)) = 2(1 - \Phi(0.08)) = 2(1 - 0.5319) = 2 \times 0.4681 = 0.9362 \quad (29)$$

Interprétation : $PV = 0.9362 > 0.05$, donc on accepte H_0 pour tout seuil $\alpha < 0.9362$.**4. Test d'ajustement du khi-deux****Étape 1** : Hypothèses

$$H_0 : X \sim N(10, 0.25) \quad \text{vs} \quad H_1 : X \not\sim N(10, 0.25) \quad (30)$$

Étape 2 : Calculer les effectifs attendusPour chaque intervalle, on calcule $p_i^{(0)} = P(X \in \text{intervalle} | H_0)$ avec $X \sim N(10, 0.5^2)$.— **Intervalle** $[9.5, 9.75[$:

$$p_1 = P(9.5 \leq X < 9.75) = \Phi\left(\frac{9.75 - 10}{0.5}\right) - \Phi\left(\frac{9.5 - 10}{0.5}\right) \quad (31)$$

$$= \Phi(-0.5) - \Phi(-1) = (1 - 0.6915) - (1 - 0.8413) = 0.1498 \quad (32)$$

$$E_1 = 25 \times 0.1498 = 3.745 \quad (33)$$

— **Intervalle** $[9.75, 10[$:

$$p_2 = P(9.75 \leq X < 10) = \Phi(0) - \Phi(-0.5) = 0.5 - 0.3085 = 0.1915 \quad (34)$$

$$E_2 = 25 \times 0.1915 = 4.788 \quad (35)$$

— **Intervalle** $[10, 10.25[$:

$$p_3 = P(10 \leq X < 10.25) = \Phi(0.5) - \Phi(0) = 0.6915 - 0.5 = 0.1915 \quad (36)$$

$$E_3 = 25 \times 0.1915 = 4.788 \quad (37)$$

— **Intervalle** $[10.25, 10.5[$:

$$p_4 = P(10.25 \leq X < 10.5) = \Phi(1) - \Phi(0.5) = 0.8413 - 0.6915 = 0.1498 \quad (38)$$

$$E_4 = 25 \times 0.1498 = 3.745 \quad (39)$$

Recalcul correct : On inclut $P(X < 9.5)$ et $P(X \geq 10.5)$ dans les classes extrêmes.

$$P(X < 9.5) = \Phi(-1) = 0.1587, \quad P(X \geq 10.5) = 1 - \Phi(1) = 0.1587 \quad (40)$$

En regroupant :

— Classe 1 : $X < 9.75 \rightarrow E_1 = 25 \times (0.1587 + 0.1498) = 7.7125$

— Classe 2 : $9.75 \leq X < 10 \rightarrow E_2 = 4.788$

— Classe 3 : $10 \leq X < 10.25 \rightarrow E_3 = 4.788$

— Classe 4 : $X \geq 10.25 \rightarrow E_4 = 25 \times (0.1498 + 0.1587) = 7.7125$

Étape 3 : Calculer χ_0^2

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (41)$$

$$= \frac{(3 - 7.7125)^2}{7.7125} + \frac{(8 - 4.788)^2}{4.788} + \frac{(10 - 4.788)^2}{4.788} + \frac{(4 - 7.7125)^2}{7.7125} \quad (42)$$

$$= \frac{22.19}{7.7125} + \frac{10.32}{4.788} + \frac{27.17}{4.788} + \frac{13.79}{7.7125} \quad (43)$$

$$= 2.88 + 2.15 + 5.68 + 1.79 = 12.50 \quad (44)$$

Étape 4 : Degrés de liberté

$$\nu = k - p - 1 = 4 - 0 - 1 = 3 \quad (45)$$

(Aucun paramètre estimé car $\mu = 10$ et $\sigma = 0.5$ sont connus)

Étape 5 : Règle de décision

Pour $\alpha = 0.05$ et $\nu = 3$, on a $\chi_{0.05;3}^2 \approx 7.815$.

$$\chi_0^2 = 12.50 > 7.815 \quad (46)$$

Conclusion : On **rejette** H_0 au seuil 5%. Les diamètres ne suivent pas une loi normale $N(10, 0.25)$.

Valeurs Critiques Usuelles

Loi normale standard

α	z_α	$z_{\alpha/2}$
0.10	1.282	1.645
0.05	1.645	1.960
0.01	2.326	2.576

Loi de Student (exemples)

ddl	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$
10	1.812	2.228
20	1.725	2.086
30	1.697	2.042
∞	1.645	1.960

Loi du khi-deux (exemples)

ddl	$\chi_{0.05}^2$	$\chi_{0.01}^2$
1	3.841	6.635
2	5.991	9.210
3	7.815	11.345
5	11.070	15.086
10	18.307	23.209